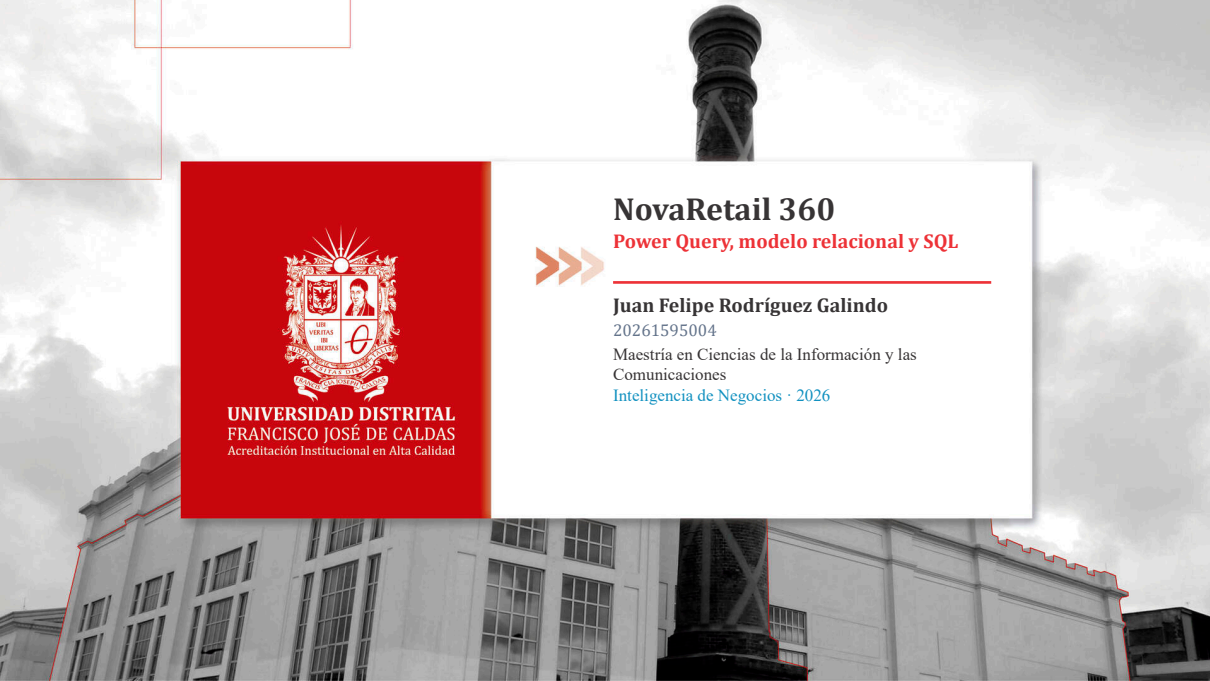


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

# NovaRetail 360

## Power Query, modelo relacional y SQL

**Juan Felipe Rodríguez Galindo**
20261595004
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Inteligencia de Negocios · 2026



# El reto y los datos

**La gerencia no puede usar los datos tal como llegan**

## Qué necesita la gerencia

Ventas netas, devoluciones, mezcla de canales, cumplimiento de metas y comportamiento regional (enero–junio 2026).

## Qué se recibió

5 CSV con datos sintéticos e incidencias intencionales. Las 12 incidencias están todas en `ventas`.

| | |
|---|---|
| ventas_sucias | 1 201 |
| clientes | 120 |
| productos | 40 |
| devoluciones | 70 |
| metas (6 meses × 5 regiones) | 30 |

Trabajo hecho en macOS: se entrega pipeline Python/SQLite verificado y guiones M de Power Query **sin ejecutar** en Power BI.



# Parte A · Doce incidencias, cada una con su regla

**Se corrigen 5, se auditan 7 y no se borra nada en silencio**

## Corregidas (5)

**Fecha** `15/02/2026` → ISO (día >12)
**Canal** `web␣`, `WEB` → Web
**Precio** vacío o −20 000 → precio de lista
(1 198/1 198 ventas válidas lo cumplen)

## A auditoría (7)

Venta repetida (V00240)
Fecha vacía (V00039)
Cliente `C9999` y producto `P999` inexistentes
Cantidad −2 y vacía
Descuento del 125 %

**1 201** crudas → **1 194** aceptadas → **7** auditoría

1 194 + 7 = 1 201: el cuadre se verifica en el código.



# El total engaña, la composición no

## Conciliación entre la suma ingenua del archivo y el conjunto depurado

| | |
|---|---|
| Suma ingenua del archivo | 701 679 450 |
| Venta repetida | −1 015 920 |
| Cliente y producto inexistentes | −2 024 160 |
| Fecha vacía | −168 030 |
| Cantidad −2 y descuento 125 % | +551 800 |
| Precios imputados | +978 000 |
| **Depurado** | **700 001 140** |

**0,24 %**

diferencia entre ambos totales

Unos errores suman y otros restan: el total “parece bien” aunque la composición por región, canal o mes sea errónea.



# Reproducibilidad y riesgos

## Pasos aplicados de Power Query frente a reemplazos sin regla

### Lo que sí repite el proceso

Cada transformación queda como línea M en *Applied Steps*. Un archivo nuevo repite los mismos pasos, en el mismo orden, y la receta se puede leer y versionar.

### Riesgos de reemplazar valores

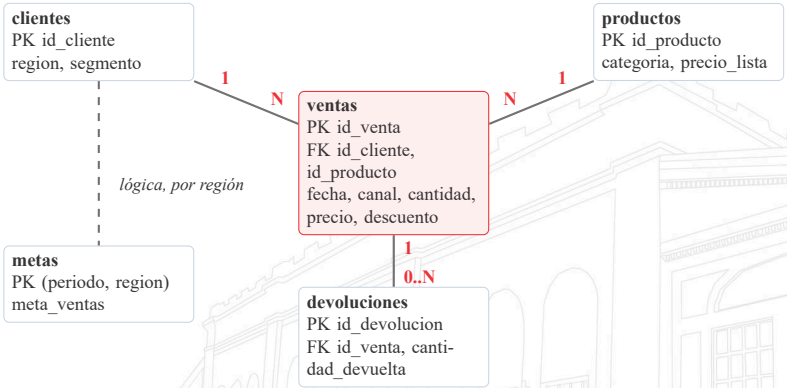
Sesgo silencioso (vacío → 0)
Se pierde el valor original
El literal no sirve en la próxima entrega
Dependencia del orden de los pasos

Lo adoptado: reglas como **condiciones** (no valores), registro original conservado y una consulta de auditoría complementaria.



# Parte B · Modelo operacional

## Cinco tablas, un hecho y cardinalidades explícitas





# Granularidad: por qué no unir metas a cada venta

## Fan-out medido en la base

**1 194**
filas de ventas: una por transacción

**30**
filas de metas: una por mes y región

Unir `metas` a cada venta repite la meta de su mes y región unas 40 veces.

### Efecto sobre la suma de metas

Correcta: $ 1 715 millones

Con el JOIN directo: $ 68 377 millones (**39,9 veces**)

Regla: agregar ventas a (mes, región) **antes** de unir.



# Operacional frente a estrella

## La estrella está implementada y concilia con diferencia 0

| | Operacional normalizado | Esquema estrella |
|---|---|---|
| Objetivo | Capturar transacciones sin redundancia | Responder preguntas analíticas con pocas uniones |
| Estructura | 5 tablas en 3FN, uniones por FK | 3 hechos (ventas, devoluciones, metas) y 4 dimensiones (fecha, cliente, producto, canal) |
| Metas | Se unen con cuidado (distinto grano) | Hecho propio mes–región, dimensiones conformadas |
| Riesgo | Fan-out por olvidar el grano | Dimensiones mal conformadas |



# Parte C · SQL que audita

**LEFT JOIN muestra el problema; INNER JOIN lo esconde**

## INNER frente a LEFT

Datos crudos: 1 201 filas.

`INNER JOIN` devuelve 1 199; las 2 huérfanas desaparecen sin aviso.

`LEFT JOIN ... IS NULL` las lista: V00054 y V00073.

## Conceptos

`WHERE` filtra filas antes de agrupar; `HAVING`, grupos ya agregados.

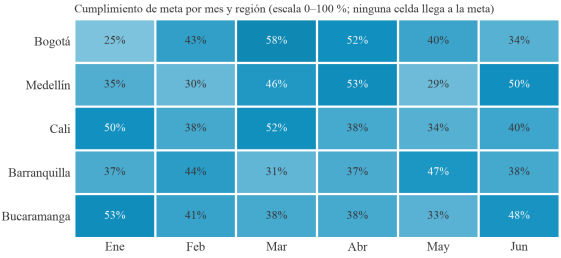
`COUNT(*)` = 1 201; `COUNT(DISTINCT id_venta)` = 1 200: la diferencia es el duplicado V00240.

Verificación cruzada con `consultas_referencia.sql`: Q1 y Q5 coinciden fila a fila; Q2 y Q4 dan los mismos valores.



# Resultado 1 · Ninguna meta se cumple

## Cumplimiento = ventas netas / meta, por mes y región




**40,8 %**

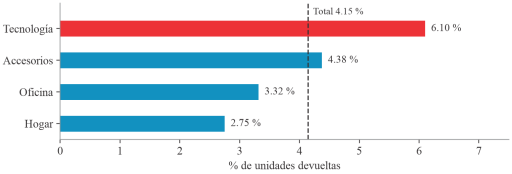
cumplimiento global (700,0 de 1 715 millones)

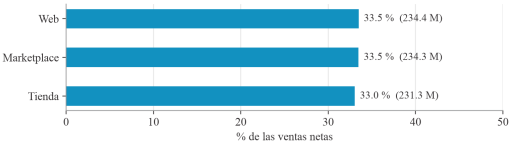
0 de 30 combinaciones cumplen. Entre regiones la diferencia es mínima: 38,9 % a 41,8 %.



# Resultado 2 · Devoluciones y canales

## Tecnología concentra las devoluciones; los canales pesan igual




**4,15 %**

de unidades devueltas (4,28 % del valor)

Tecnología 6,10 % frente a Hogar 2,75 %. Web, Marketplace y Tienda: 33,5 % / 33,5 % / 33,0 %.



# Recomendación ejecutiva

## Con sus límites a la vista

### Qué hacer

**1.** Validar cómo se definió la meta antes de juzgar regiones: una brecha tan pareja sugiere meta mal escalada.
**2.** Investigar Tecnología (defecto o cambio, proveedor).
**3.** Mantener los tres canales; el canal no discrimina.

### Limitaciones

Datos sintéticos y 6 meses.
Sin costos: ingreso, no margen.
7 registros rechazados y 2 precios imputados: confirmar con el dueño del dato.
Guiones M no ejecutados en Power BI.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

www.udistrital.edu.co

VIGILADO MINEDUCACIÓN.
Diseño: Unidad de Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas




# Gracias

## Preguntas y discusión

**Juan Felipe Rodríguez Galindo**
Maestría en Ciencias de la Información
y las Comunicaciones
Inteligencia de Negocios · Taller 1